

Esprance, variance Applications

R: Probabilité, variables aléatoires (discrètes/continues), indépendance

Notation: $E = (\Omega, \mathcal{F}, P)$ espace probabilisé. X et Y deux VA discrètes ou continues (à m. finie). I une partie non vide de $\mathbb{R}$.

Esprance et variance d'une VAR:

Déf 1: Soit X une VAR discrète d'univers image $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$. On appelle esprance de X , notée $E(X)$, le réel défini par $E(X) = \sum_{i \in I} x_i P(X=x_i)$ nous réserve de convergence absolue. (Esco p 554)

Ex 2: Le jeu des 10 € (à jouer) (Esco p 53)

Déf 3: Soit X une VAR de densité f . Sans réserve la convergence absolue, on appelle esprance de X :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt \quad (\text{Esco page 123})$$

Ex 4: Une variable aléatoire X suivant une loi de Cauchy, densité $f: x \mapsto \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ est sans esprance.

B) Théorème de transfert:

Th 5: 1) Soit X discrète et $g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ ou I est un intervalle contenant $X(\Omega)$. Alors:

- i) $g \circ X$ est discrète et $g \circ X(x_i) = g(x_i) f(x_i)$
- ii) $E(g(X)) = \sum_{i \in I} g(x_i) P(X=x_i)$ nous réserve de (Esco pages 59-60)

2) Soit X de densité f et $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $|\phi| f$ soit intégrable sur $\mathbb{R}$. Alors $\phi(X)$ possède une esprance et $E(\phi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) f(x) dx$. (Esco p 124)

c) Variance:

Déf 6: On appelle variance de X , si elle existe,

l'esprance de la VA $X(X-E(X))^2$ et on note: $V(X) = E((X-E(X))^2)$

2) Si X est à densité f , en a , l'expression du théorème 5:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (\text{Esco p 125})$$

Ex 7: Esprances et variance des lois usuelles (à projeter)

III) Propriétés: Esco p 58, 61, 63, 124

Prop 8: 1) l'esprance est linéaire, c'est-à-dire si X, Y alors $E(X) \geq 0$ (Esco page 58)

2) Inégalité de CS: Si $E(X^2)$ et $E(Y^2)$ existe, alors XY admet une esprance et $E(XY) \leq E(X)E(Y)$

3) Si X et Y discrètes sont indépendantes et ont un carré d'esprance finie, alors XY a une esprance finie et $E(XY) = E(X)E(Y)$ Séparé?

Prop 9: Si X admet une variance, alors:

- 1) $V(X) \geq 0$ et $V(X) = 0 \Leftrightarrow X$ est constante
- 2) König - Huggens: $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$
- 3) Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $aX+b$ possède une variance et $V(aX+b) = a^2 V(X)$

Déf 10: Soit X une VA admettant une variance. On appelle écart-type de X le réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Déf 11: X est dite centrée si $E(X) = 0$ et réduite si $V(X) = 1$

Ex 12: $X - E(X)$ est centrée et $X/\sigma(X)$ est réduite.

III) Fonction génératrice: Esco page 84

Déf 13: Soit X discrète. On pose $P(X=k) = 0$ pour $k \notin X(\Omega)$, on appelle fonction génératrice de X : $G_X: t \mapsto \sum_{k \in X(\Omega)} P(X=k) t^k$

Prop 14: 1) G est définie et continue au moins sur $]-1, 1[$ et est $\mathcal{C}^\infty$ au moins sur $]-1, 1[$

Prop 15: $E(X)$ existe $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} G'(x) = 1$ dans (a, b) , $E(X) = \lim_{x \rightarrow 1^-} G'(x)$

2) X admet une variance $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} G''(x)$ existe et dans (a, b) , $E(X^2) = \lim_{x \rightarrow 1^-} G''(x) + \frac{E(X)^2}{2}$

IV) Applications

Th 16 (Markov): Si X admet une esprance, alors $\forall \epsilon > 0, P(|X| > \epsilon) \leq \frac{E(X)}{\epsilon}$ (Esco p 158)

Th 17 (BT): Si X admet une variance, alors $\forall \epsilon > 0$, on a $P(|X - E(X)| > \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2}$ (Esco p 158)

Th 18 (Stone Weierstrass): Toute application définie continue sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est limite uniforme sur ce segment de fonctions polynomiales.

Déf 19: On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilité vers X si:

$$\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \epsilon) = 0 \quad (\text{Esco p 158})$$

Th 20 (LFGN): Soit (X_n) une suite de var. indépendantes de même esprance m et variance. Alors $\forall m \in \mathbb{N}$, la VA $X_m = \sum_{i=1}^m X_i$ converge en probabilité vers m . (Esco p 158)

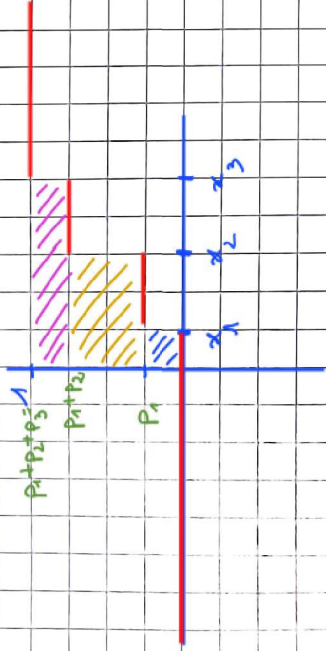
Sources: Kuffer, Escoffier, Dupont, Franklin

À réviser le jour J: Weierstrass - Stone

Question perso: Inégalité de CS à mettre?
 Et en dit id, ça implique que m variance et m esprance? Qui car m F de réparti?
 Inégalité de Jensen indispensable?
 Ça ne passe pas dans la légende.

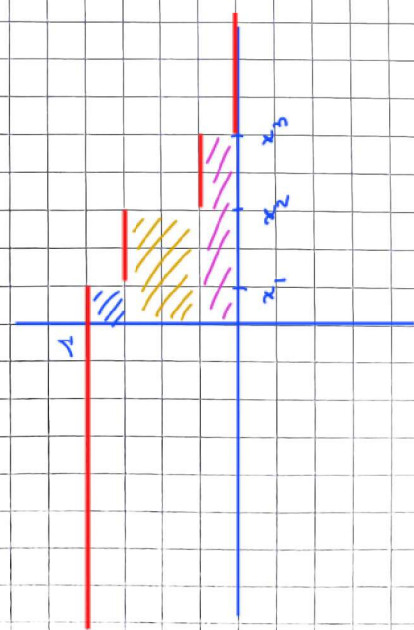
Questions: (sachant que c'est un événement rare qui a été élémentaire)

• Dessiner la fonction de répartition d'une variable discrète:



$$E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3$$

La fonction de survie, qui est 1 - fonction de répartition, ça donne l'axe sous la courbe



De manière générale, on peut définir l'espérance comme $\int_0^{\infty} f(t) dt$ où f est la

fonction de survie.

→ existe tout le temps (que la variable soit à densité ou non)

La linéarité de l'espérance est facile à montrer dans le cas discret, mais pas dans le cas à densité car $X+Y$ n'est pas forcément à densité.

↳ Dans cas à densité, on admet la linéarité de l'espérance.

• On dit que l'espérance conserve l'ordre (plutôt que d'être constante)

• Markov et BT existent aussi dans le cas à densité:

① Markov: Soit X une VA positive et qui possède une espérance.

$$\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Pour cela, on a $\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq X$ car comme

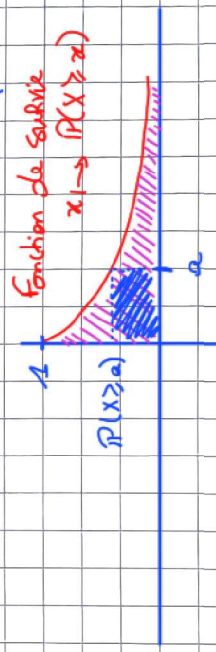
$$\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \text{ est une Bernoulli, } P(X \geq a) = E(\mathbb{1}_{\{X \geq a\}})$$

C'est peut-être: si $\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} = 0$, alors

$a \times 0 \leq X$ est vraie

$$\Leftrightarrow \mathbb{1}_{\{X \geq a\}} = 1, \text{ alors } X \geq a$$

donc dans tous les cas, $a \cdot \mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq X$.



Donc $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$

• BT, c'est Markov ordre 2.

• Dans le théorème de transfert, il faut supposer que $f(X)$ est une VA (le guide mentionne avec la théorie de la mesure, pour l'ergodicité), donc éventuellement, on peut prendre f continue par morceaux.

• Espérance de loi hypergéométrique peut être inversée.

• Pourquoi mettre méthode de Monte Carlo (Cobelli)